

Test la Probabilități și Statistică

I. Se consideră variabila aleatoare (X, Y) cu distribuția comună:

$Y \setminus X$	-1	0	2
-2	0.08	0.12	0.10
0	0.15	0.20	0.05
3	0.10	0.10	0.10

Cerințe

1. Determinați distribuțiile marginale ale lui X și Y .
2. Calculați $E[X]$, $E[Y]$, $Var(X)$, $Var(Y)$.
3. Calculați $Cov(X, Y)$ și coeficientul de corelație $\rho_{X,Y}$.
4. Verificați dacă X și Y sunt independente.
5. Calculați $P(X + Y \geq 1)$.
6. Determinați distribuția lui $Z = 2X - Y$ și $E(Z)$.
7. Simulați 10^6 observații din (X, Y) .
8. Estimați $P(X + Y \geq 1)$ prin simulare.
9. Reprezentați histogramele pentru X, Y, Z .

II. Fie (X, Y) cu densitatea comună

$$f_{X,Y}(x, y) = C(y^2 - x)e^{-y}, \quad 0 < x < y^2, \quad y > 0.$$

Cerințe

1. Determinați constanta C .
2. Determinați $f_X(x)$, $f_Y(y)$ și reprezentați-le grafic.
3. Calculați $E[X]$, $E[Y]$, $Var(X)$, $Var(Y)$.
4. Determinați $f_{X|Y}(x|y)$.
5. Calculați $E[X|Y = y]$ și $Var(X|Y = y)$.
6. Calculați $Cov(X, Y)$ și $\rho_{X,Y}$. Decideți dacă sunt independente.
7. Calculați:
 - $P(X < 1)$
 - $P(X < Y)$
 - $P(Y > 2)$
8. Simulați 10^6 observații și estimați $E[X]$, $E[Y]$, $Cov(X, Y)$.
9. Reprezentați histogramele, densitățile și funcțiile de repartiție.

III. Loto 6/49 - serii și apariții repetate

La fiecare extragere Loto 6/49 se aleg 6 numere distincte din mulțimea $\{1, \dots, 49\}$. Bilele sunt reintroduse după fiecare tragere (adică după cele 6 bile extrase), iar tragerile sunt independente.

A. Un număr care se repetă

Fixăm un număr, de exemplu **numărul 17**. Definim $X_n = 1$ dacă 17 apare la extragerea n , și 0 altfel.

1. Arătați ce distribuție are X_n .
2. Calculați $p = P(X_n = 1)$.
3. Care este probabilitatea ca **17 să apară în 3 trageri consecutive?**
4. Care este probabilitatea ca **17 să apară în cel puțin 5 din 6 trageri consecutive?**

B. Așteptarea până la apariții consecutive

Definim T = numărul de extrageri până când **17 apare în două extrageri consecutive**.

5. Modelați evenimentul și arătați ce distribuție are T .
6. Estimați $E(T)$ prin simulare în R.

C. Coincidențe între trei trageri

Fie trei trageri consecutive A, B, C . Definim $K = |A \cap B \cap C|$ (numărul de valori care apar în toate cele trei).

7. Arătați ce distribuție are K .
8. Calculați $P(K \geq 2)$.

IV. Controlul calității într-o fabrică de microcipuri

O fabrică produce microcipuri. Fiecare cip este **defect** cu probabilitatea $p = 0.03$, independent de celelalte. Producția este verificată în **loturi de $n = 120$ cipuri**.

A. Numărul de cipuri defecte

Fie X = numărul de cipuri defecte într-un lot.

5. Identificați distribuția lui X .
6. Calculați:
 - $P(X = 0)$
 - $P(X \leq 2)$
 - $P(X \geq 6)$
7. Calculați $E(X)$ și $Var(X)$. Interpretați $E(X)$.

B. Sistem de alarmă

Linia de producție este oprită dacă într-un lot apar **cel puțin 6 cipuri defecte**.

4. Calculați probabilitatea ca linia să fie oprită.
5. Discutați dacă acest prag este rezonabil în raport cu $E(X)$.

C. Timp până la primul defect

Fie Y = numărul de cipuri bune produse până la apariția primului cip defect.

6. Identificați distribuția lui Y .
7. Calculați:
 - $P(Y \geq 40)$
 - $P(Y \leq 10)$
8. Calculați $E(Y)$ și $Var(Y)$. Interpretați $E(Y)$.

D. Legătura dintre modele

9. Calculați probabilitatea ca **într-un lot de 120 cipuri să apară cel puțin un defect**, folosind:
 - variabila Y ,
 - variabila X .

Comparați rezultatele.

E. Măsurarea timpului de producție

Timpul ideal de fabricație pentru un cip este **0.8 ms**. Fiecare măsurătoare este afectată de o eroare $\varepsilon \sim N(0, 0.04^2)$, independentă de celelalte. Pentru un lot de 120 cipuri, timpul total măsurat este $T = 96 + \varepsilon$.

10. Arătați că T are distribuție normală. Precizați media și deviația standard.
11. Simulați 10 000 valori ale lui T . Estimați media și deviația standard. Reprezentați histograma și suprapuneți densitatea normală teoretică.